Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025

Prueba CD 2ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

1.- Laura ha aprendido a hacer galletas esta Navidad, y ha decidido compartirlas con sus amigas. Primero, le ha dado un tercio a su amiga Clara. Luego, le entrega la mitad de las que le quedaban a su amiga Sofía. Tras este reparto, Laura se ha quedado con 20 galletas.

a) ¿Qué fracción de galletas se ha quedado Laura? **(1 punto)**

b) ¿Cuántas galletas ha elaborado? **(0,5 puntos)**

Tras darle $\frac{1}{3}$ *de las galletas a Clara, quedan:* $1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$

A Sofía le da $\frac{1}{2}$ *de las que le quedan, es decir:* $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

Por lo que, la fracción de galletas restante es: $\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$

Laura se queda $\frac{1}{3}$*, que son 20 galletas. Por lo que, el total de galletas elaboradas es:* $20\cdot 3=60$

Solución: a) Laura se ha quedado con $\frac{1}{3}$ *de las galletas. b) Laura ha elaborado 60 galletas.*

2.- Realiza las siguientes operaciones. Aplica las propiedades de las potencias cuando puedas. **(2 puntos)**

$$a)-2\sqrt{18}+3\sqrt{50}-\frac{1}{2}\sqrt{32}+4\sqrt{24}=$$

$$=-2\sqrt{2\cdot 3^2}+3\sqrt{2\cdot 5^2}-\frac{1}{2}\sqrt{2^5}+4\sqrt{2^3\cdot 3}=$$

$$=-2\cdot 3\sqrt{2}+3\cdot 5\sqrt{2}-\frac{1}{2}\cdot 4\sqrt{2}+4\cdot 2\sqrt{2\cdot 3}=$$

$$=-6\sqrt{2}+15\sqrt{2}-2\sqrt{2}+8\sqrt{6}=7\sqrt{2}+8\sqrt{6}$$

$$b)\ \frac{\left(\frac{3}{6}\right)^5\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^2}{\left[\left(\frac{1}{2}\right)^3:\left(-\frac{1}{2}\right)^4\right]^{-3}\cdot(2)^{-2}}=$$

$$=\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^5\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^4}{\left[\left(\frac{1}{2}\right)^3:\left(\frac{1}{2}\right)^4\right]^{-3}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{10}}{\left[\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}\right]^{-3}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{10}}{\left(\frac{1}{2}\right)^3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2}=$$

$$= \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{10}}{\left(\frac{1}{2}\right)^{5}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{5} = \frac{1}{32}$$

3.- Dado el polinomio $P(x) = 2x^5 + 4x^4 - 26x^3 - 28x^2 + 48x$

a) Factoriza el polinomio **(1 punto)**

Sacamos factor común: $P(x) = x(2x^4 + 4x^3 - 26x^2 - 28x + 48)$

Aplicamos Ruffini:

	2	4	-26	-28	48
1		2	6	-20	-48
	2	6	-20	-48	0
-2		-4	-4	48	
	2	2	-24	0	

$P(x) = x(x-1)(x+2)(2x^2 + 2x - 24)$

Resolvemos la ecuación de 2º grado:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-24)}}{2 \cdot 2} = \frac{-2 \pm \sqrt{196}}{4} = \frac{-2 \pm 14}{4}$$

$$x_1 = \frac{-2 + 14}{4} = 3 \qquad x_2 = \frac{-2 - 14}{4} = -4$$

El polinomio factorizado queda:

$P(x) = 2x(x-1)(x+2)(x-3)(x+4)$

b) Indica cuáles son sus raíces **(0,5 puntos)**

Las raíces son:

$x_1 = 0, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = -2, \quad x_4 = 3, \quad x_5 = -4$

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2024/2025

Prueba CD 2ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

4.- Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $2-\sqrt{2x+3}=2x-1$ **(1 punto)**

$$2-\sqrt{2x+3}=2x-1$$

$$-\sqrt{2x+3}=2x-1-2$$

$$\left(-\sqrt{2x+3}\right)^2=(2x-3)^2$$

$$2x+3=4x^2+9-12x$$

$$4x^2-14x+6=0$$

$$x=\frac{14\pm\sqrt{14^2-4\cdot4\cdot6}}{2\cdot4}=\frac{14\pm\sqrt{100}}{8}=\frac{14\pm10}{8}$$

$$x_1=\frac{14+10}{8}=3 \qquad x_2=\frac{14-10}{8}=\frac{1}{2}$$

Comprobamos que las soluciones cumplen la ecuación inicial:

$$x_1=3\rightarrow\ 2-\sqrt{2\cdot3+3}\neq2\cdot3-1\rightarrow-1\neq5$$

$$x_2=\frac{1}{2}\rightarrow2-\sqrt{2\cdot\frac{1}{2}+3}=2\cdot\frac{1}{2}-1\rightarrow0=0$$

Solo hay una solución válida: $x=\frac{1}{2}$

b) $(x+1)^2-2x^2\cdot(x+2)\cdot(x-2)=-21x^2+2x+101$ **(1 punto)**

$$x^2+1+2x-(2x^3+4x^2)(x-2)+21x^2-2x-101=0$$

$$x^2+1+2x-2x^4+4x^3-4x^3+8x^2+21x^2-2x-101=0$$

$$-2x^4+30x^2-100=0$$

Hacemos el cambio de variable $x^2=t$:

$$-2t^2+30t-100=0$$

$$t=\frac{-30\pm\sqrt{30^2-4\cdot(-2)\cdot(-100)}}{2\cdot(-2)}=\frac{-30\pm\sqrt{900-800}}{-4}=\frac{-30\pm10}{-4}$$

$$t_1=\frac{-30+10}{-4}=5 \qquad t_2=\frac{-30-10}{-4}=10$$

Deshacemos el cambio de variable:

$$x_1 = \pm\sqrt{5}$$

$$x_2 = \pm\sqrt{10}$$

c) $\frac{x+2}{x+1} + \frac{3}{x-1} = \frac{2x}{x^2-1}$ **(1 punto)**

$$\frac{x+2}{x+1} + \frac{3}{x-1} = \frac{2x}{(x+1)(x-1)}$$

$$\frac{(x+2)(x-1)}{(x+1)(x-1)} + \frac{3(x+1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{2x}{(x+1)(x-1)}$$

$$(x+2)(x-1) + 3(x+1) = 2x$$

$$x^2 + 2x - x - 2 + 3x + 3 = 2x$$

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 \pm \sqrt{4-4}}{2} = \frac{-2 \pm 0}{2}$$

$$x_{1,2} = \frac{-2}{2} = -1 \ \ (doble)$$

Comprobamos que las soluciones no anulan ningún denominador:

$$x + 1 \rightarrow -1 + 1 = 0 \ \ (x = -1 \ NO \ es \ válida)$$

5.- Dado el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{x+1}{3} - \frac{y-1}{2} = 1 \\ 7x - 4(x+y) = 4 \end{cases}$$

a) Resuélvelo por el método analítico que consideres **(1 punto)**

$$\begin{cases} 2(x+1) - 3(y-1) = 6 \\ 7x - 4(x+y) = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 2 - 3y + 3 = 6 \\ 7x - 4x - 4y = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ 3x - 4y = 4 \end{cases} \xrightarrow{Reducción} \begin{cases} 6x - 9y = 3 \\ -6x + 8y = -8 \end{cases} +$$

$$-y = -5 \rightarrow y = 5$$

Calculamos la otra incógnita:

$$2x - 3 \cdot 5 = 1$$

$$2x = 1 + 15$$

$$x = 8$$

b) Resuélvelo gráficamente y clasifícalo según el número de soluciones **(1 punto)**

Para resolverlo gráficamente, elaboramos una tabla de valores para cada una de las ecuaciones:

Ec.1

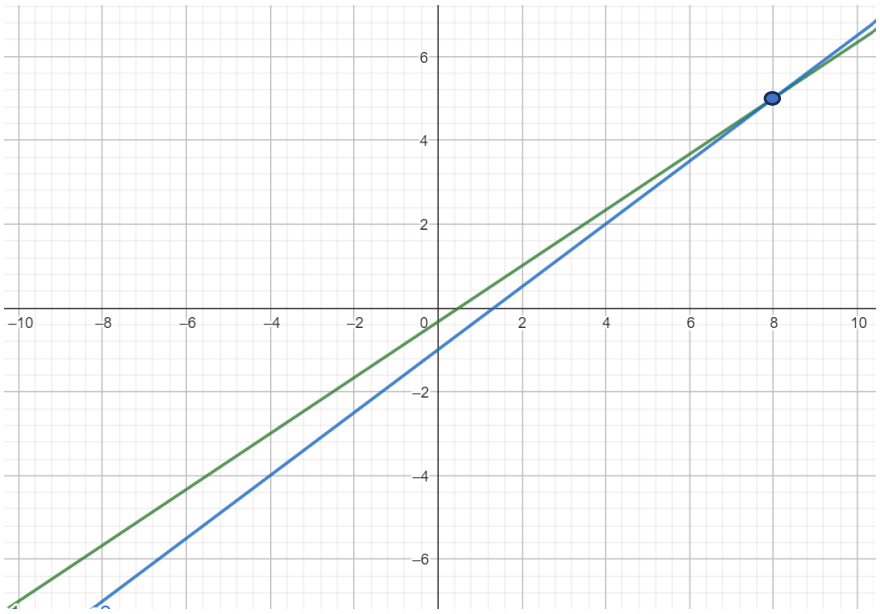
$$y = \frac{2x-1}{3}$$

x	y
-1	-1
2	1

Ec.2

$$y = \frac{3x-4}{4}$$

x	y
-4	-4
4	2



Se trata de un SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO (SCD)